

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Ejemplo de Xtal

Filtro pasabajos RC de primer orden

Teoría, simulación y medición

Manuel Corcos

21 de julio de 2026

Índice

1. Objetivo	2
2. Modelo teórico	2
3. Respuesta en frecuencia	2
4. Respuesta temporal	2

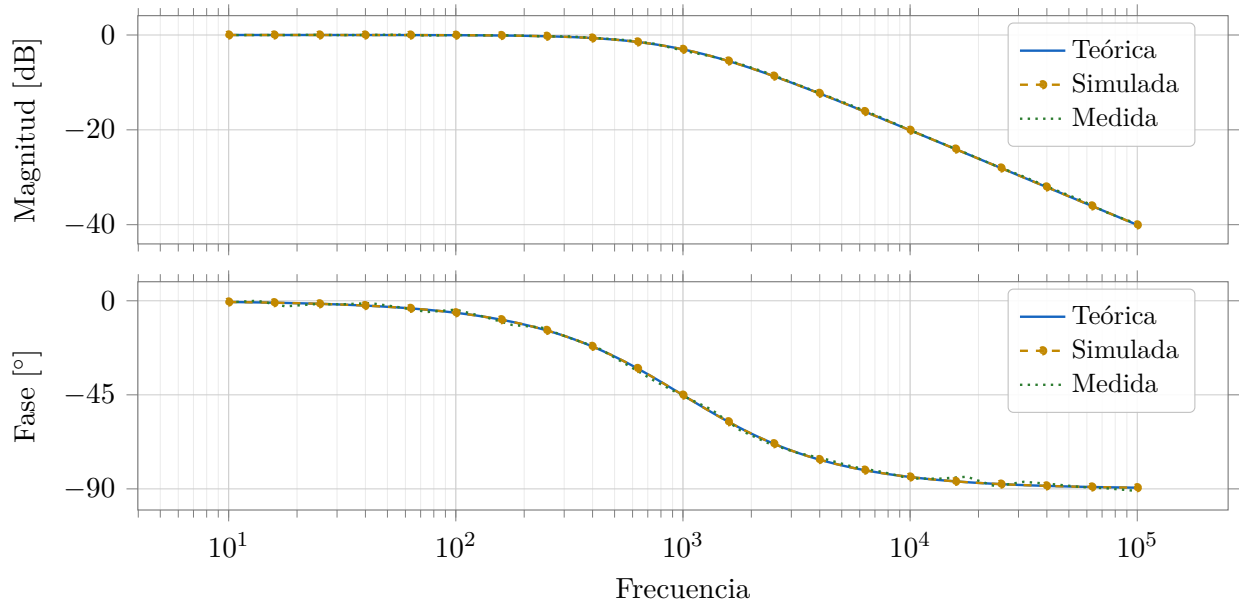


Figura 1: Respuesta en frecuencia del filtro pasabajos RC

1. Objetivo

Se caracteriza un filtro pasabajos RC de primer orden ($R = 1,6 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$), contrastando tres fuentes de datos: la respuesta **teórica** obtenida del modelo analítico, la **simulada** con ngspice y la **medida** sobre el circuito armado.

La frecuencia de corte nominal es

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1600 \cdot 100 \times 10^{-9}} \approx 994,7 \text{ Hz}.$$

2. Modelo teórico

La transferencia del filtro es

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad \Rightarrow \quad |H|_{\text{dB}} = -10 \log_{10} \left(1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right), \quad \varphi = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right).$$

En f_c la atenuación vale $-3,01 \text{ dB}$ y la fase -45° ; por encima, la caída es de -20 dB por década.

3. Respuesta en frecuencia

La Figura compara las tres fuentes en magnitud y fase. Las tres curvas se superponen dentro del error de medición. El leve corrimiento de la curva medida respecto de la teórica se explica por la tolerancia de los componentes reales.

4. Respuesta temporal

Excitando con una senoidal de 1 kHz (frecuencia cercana a f_c) se observa la atenuación a aproximadamente 0,7 veces la amplitud de entrada y el retardo de fase de unos -45° característicos del corte.

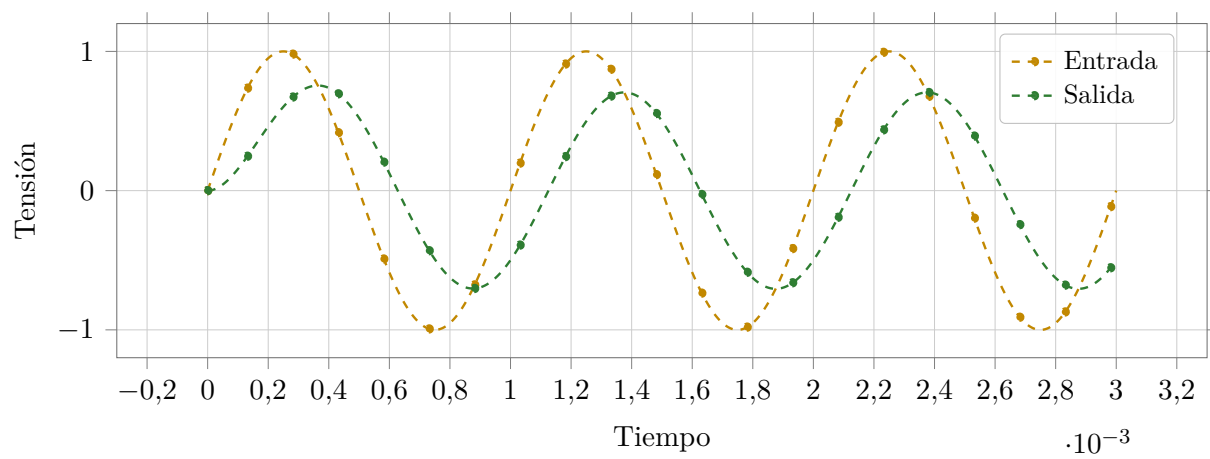


Figura 2: Respuesta temporal a 1 kHz